

Mathematik M7: gezielte HE-Anwendbarkeit und Assessment-Rückverweise

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a2bfd4d7b5166e1db58d450908c0889dbc07fa5e55dc8b2792546c59beb4ee35

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Analysis	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Produktregel beim Ableiten anwenden (LK)

Lernziel-ID cf48c918-f6c1-5429-8da6-14df43f2f550

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) >

[Vertiefung der Analysis](#) > [Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkte differenzierbarer Funktionen mit der Produktregel ableiten und die Ableitung durch einen geeigneten Kontrollweg überprüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Produkt- und Kettenregel sicher anwenden \(LK\)](#) 3db949bd-3091-5a25-a1a0-c8ff0369db94

Kettenregel beim Ableiten anwenden (LK)

Lernziel-ID ae5010cc-ea8d-5b14-aa4a-b0f2b5846a75

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verkettungen differenzierbarer Funktionen mit der Kettenregel ableiten und äußere sowie innere Funktion im Ableitungsweg nachvollziehbar kennzeichnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

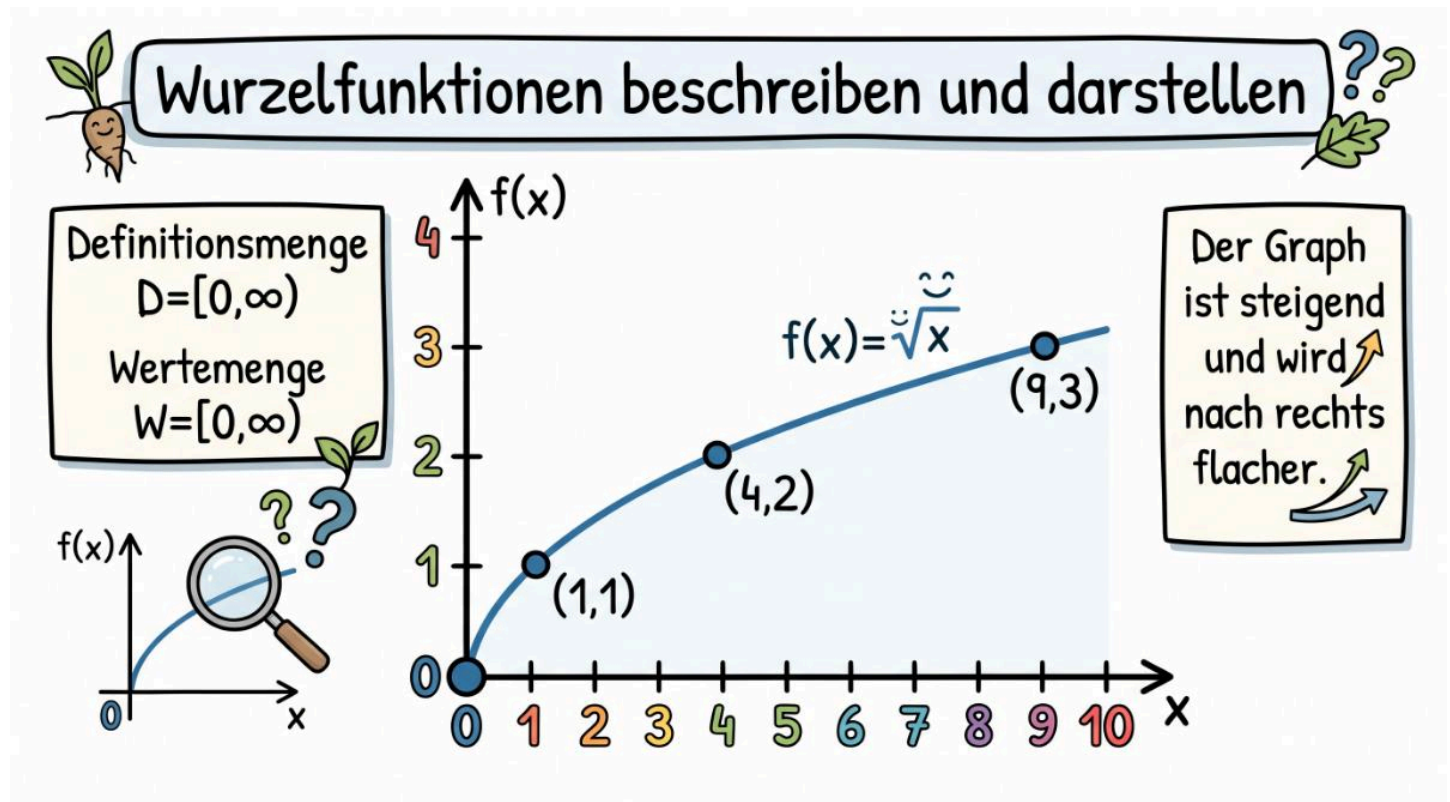
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Produkt- und Kettenregel sicher anwenden \(LK\)](#) 3db949bd-3091-5a25-a1a0-c8ff0369db94

Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen

Lernziel-ID 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die einfache Wurzelfunktion $f(x) = \sqrt[3]{x}$ in Definitions- und Wertebereich beschreiben, charakteristische Punkte angeben und den Graphen skizzieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bdd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kehrwertpotenzen und Quadratwurzel vergleichen](#) bbb340ed-1009-4966-ae96-bfea4437505a

[Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten](#) 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c

[Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6

[Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) 4c6369b0-4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14

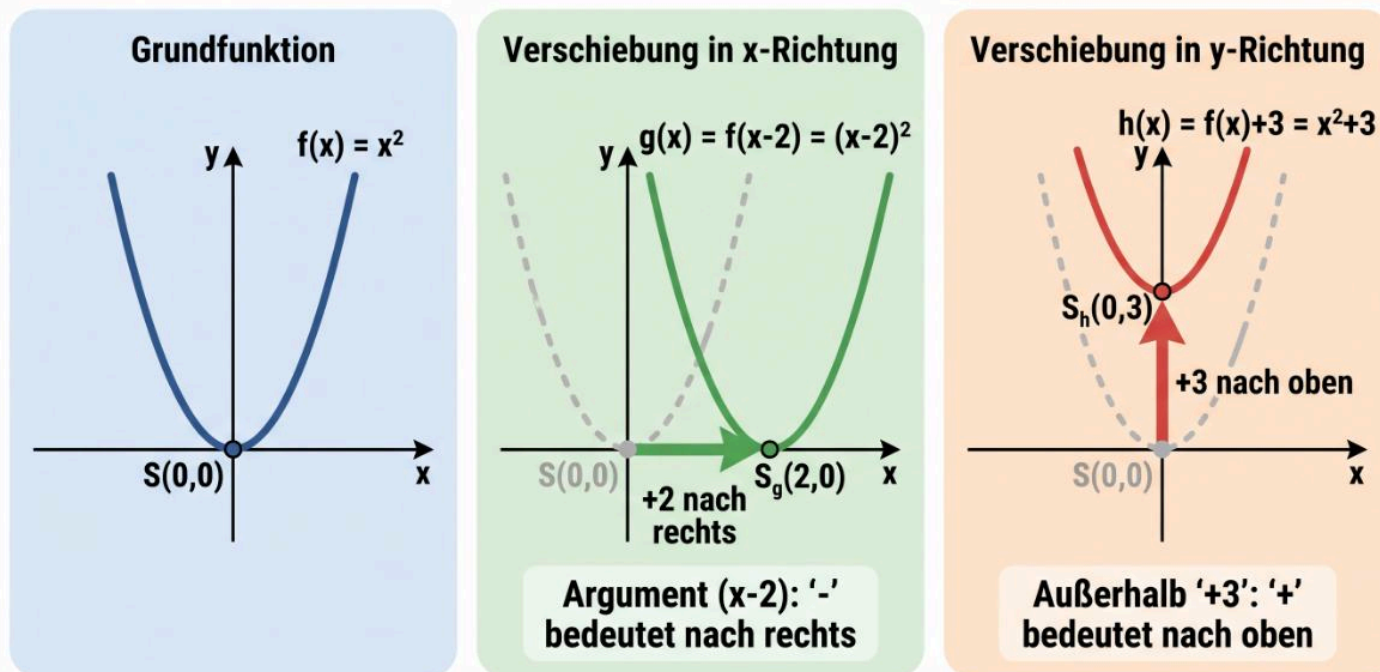
Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben

Lernziel-ID dd6c5e08-0cc6-53c0-b317-ebaba277c776

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben

Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verschiebungen von Funktionsgraphen in x- und y-Richtung anhand von Parametern im Funktionsterm beschreiben und grafisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
 BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen
 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen unbekannten Graphen gezielt umformen](#) 46bb8422-a822-46e1-8bcc-8b6475994b3a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

[Parameter in Funktionscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären (LK)

Lernziel-ID 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) > [Vertiefung der Analysis](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen \(LK\)](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann $\ln(x)$ als Umkehrfunktion von e^x erklären und die gegenseitige Zuordnung der Graphen durch Spiegelung an der Geraden $y=x$ darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern (LK)
04fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c0c3e4c8

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen](#) 628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

[Zusammenhang von Funktionsgraph und Umkehrgraph erläutern](#) dbc13bb0-963b-49a8-a441-2183f4b64c8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von \$1/x\$ nutzen \(LK\)](#) 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern (LK)

Lernziel-ID 04fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c0c3e4c8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK) > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Definitions- und Wertemenge, Nullstelle, Monotonie und Randverhalten der natürlichen Logarithmusfunktion aus ihrer Umkehrbeziehung zur e-Funktion begründen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären (LK) S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Transformationen von Logarithmusgraphen deuten (LK) S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Eigenschaften und Transformationen der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern \(LK\)](#) 66d75e35-bcbc-5ec9-95f9-8e0558e75f14

Transformationen von Logarithmusgraphen deuten (LK)

Lernziel-ID 8b3ce429-e6bb-5d33-b6aa-6ded41afc74c

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) > [Vertiefung der Analysis](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen \(LK\)](#) > [Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Streckungen und Verschiebungen des Graphen einer Logarithmusfunktion in x- und y-Richtung aus dem Funktionsterm erkennen und deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern (LK)

S. 6

04fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c0c3e4c8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

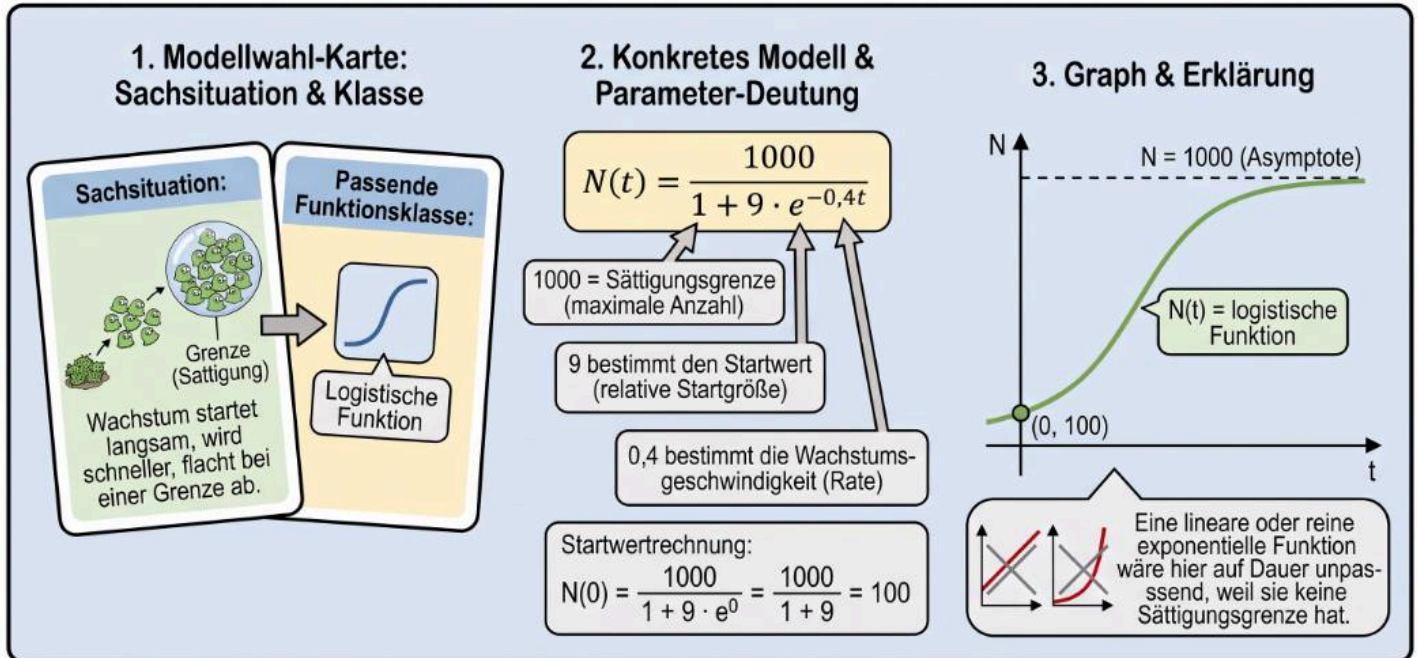
[Eigenschaften und Transformationen der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern \(LK\)](#) 66d75e35-bcbc-5ec9-95f9-8e0558e75f14

Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren

Lernziel-ID bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Sachsituation eine passende erweiterte Funktionsklasse auswählen und die Parameter des Modells im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen](#) 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14

[Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen](#) 91e2f564-3bc8-4924-af85-2a3fa84c1471

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren \(LK\)](#) c72a8032-71f6-56ed-a896-06ae435ff2ec

Zusammengesetzte Funktionen für quantifizierbare Zusammenhänge nutzen (LK)

Lernziel-ID d8f1fd06-785e-5d15-a8e5-7d8b36f91287

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) >

[Vertiefung der Analysis](#) > [Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen \(LK\)](#).

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen quantifizierbaren Zusammenhang durch eine geeignete Funktionsverkettung modellieren und die Bedeutung von innerer und äußerer Funktion im Sachkontext erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen \(LK\)](#) 91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen quantifizierbaren Zusammenhang durch Verkettung modellieren \(LK\)](#) e457af0b-e87f-5d61-9177-41daa6361dd3